

LAPORAN LATIHAN JOBSHEET 4

PEMOGRAMAN WEB

PHP(1)



Disusun Oleh:

Najwa Kus Syafira

(244107060034)

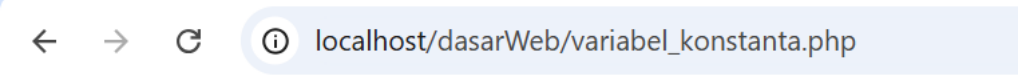
POLITEKNIK NEGERI MALANG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

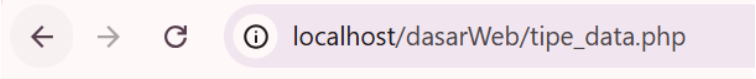
PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFOMASI BISNIS

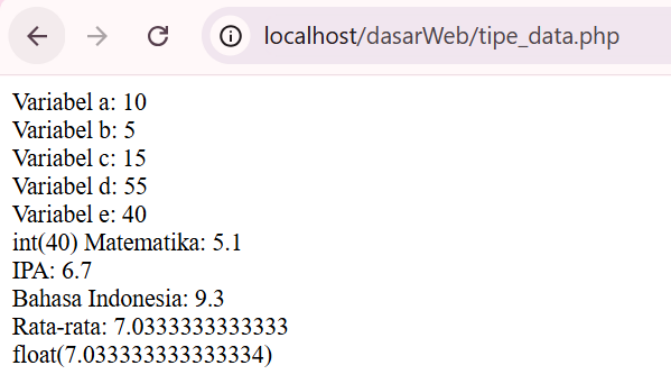
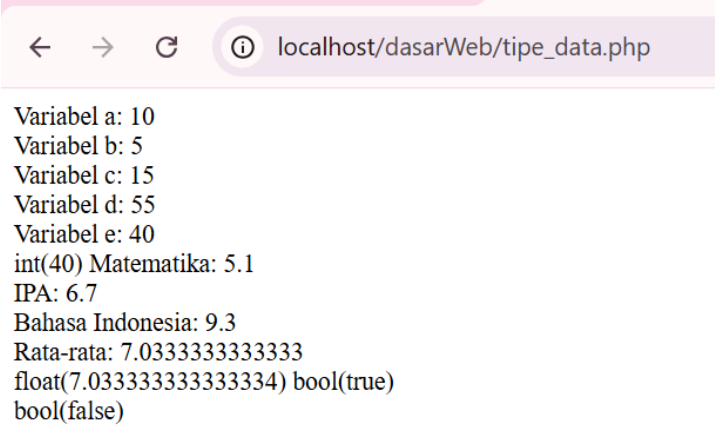
2024

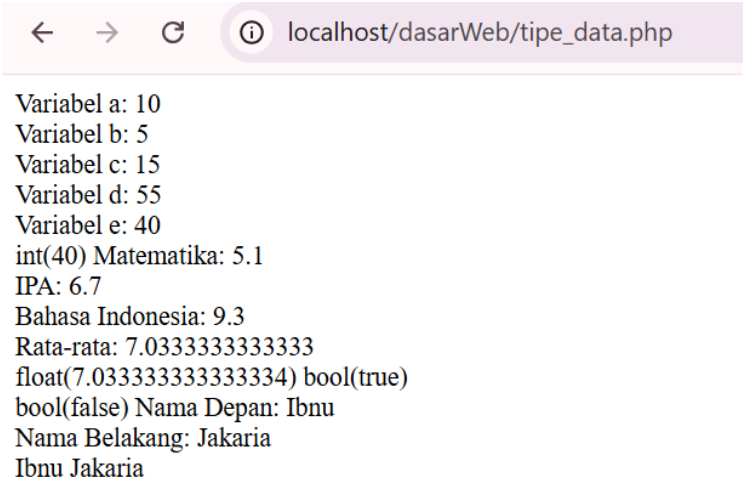
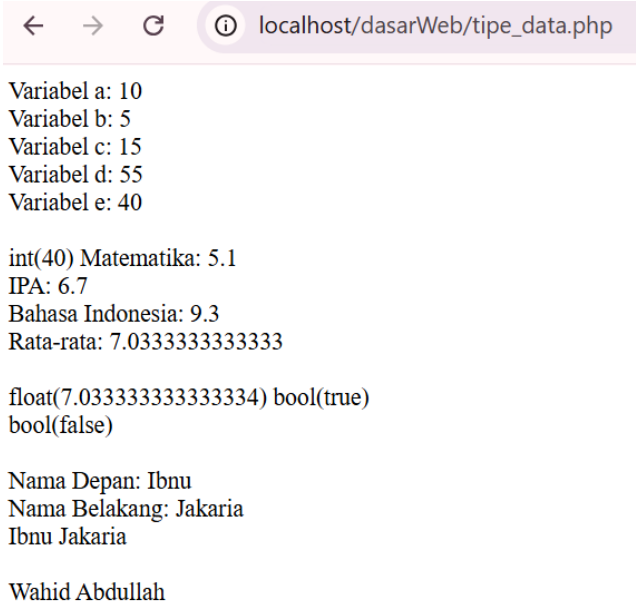
Praktikum Bagian 1. Variabel dan Konstanta

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama variabel_konstanta.php.
2	Ketikkan ke dalam file variabel_konstanta.php tersebut kode di bawah ini.
3	<pre>1 <?php 2 \$angka1 = 10; 3 \$angka2 = 5; 4 \$hasil = \$angka1 + \$angka2; 5 echo "Hasil penjumlahan \$angka1 dan \$angka2 adalah \$hasil."; 6 ?></pre>
4	Tambahkan isi dari file variabel_konstanta.php tersebut dengan kode di bawah ini.
5	<pre>7 \$benar = true; 8 \$salah = false; 9 echo "Variabel benar: \$benar, Variabel salah: \$salah"; 10 ?></pre>
6	Tambahkan isi dari file variabel_konstanta.php tersebut dengan kode di bawah ini.
7	<pre>11 // Mendefinisikan konstanta untuk nilai tetap 12 define("NAMA_SITUS", "WebsiteKu.com"); 13 define("TAHUN_PENDIRIAN", 2023); 14 15 echo "Selamat datang di " . NAMA_SITUS . ", situs yang 16 didirikan pada tahun " . TAHUN_PENDIRIAN . "."; 16 ?></pre>
8	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/variabel_konstanta buat hasil tidak menjadi 1 baris, jadi tampilan dari echo harus terpisah  Hasil penjumlahan 10 dan 5 adalah 15. Variabel benar: 1, Variabel salah: . Selamat datang di WebsiteKu.com, situs yang didirikan pada tahun 2023.
9	Apa yang anda pahami dari penggunaan variable pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 1) Pemahaman saya tentang penggunaan variabel & konstanta: 1. Variabel digunakan untuk menyimpan data yang nilainya bisa berubah, misalnya \$angka1, \$angka2, \$hasil. 2. Boolean menunjukkan nilai logika true atau false, berguna untuk percabangan/keputusan. 3. Konstanta didefinisikan dengan define() dan nilainya tetap selama program berjalan. 4. PHP dapat menampilkan isi variabel/konstanta menggunakan echo. 5. Output hasil perhitungan atau teks bisa dipisah dengan
 agar rapi.

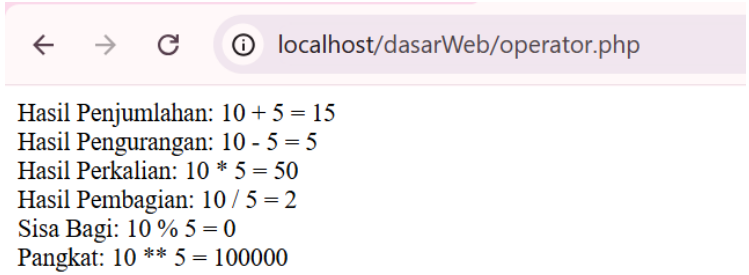
Praktikum 2 : Penggunaan Tipe Data

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama tipe_data.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam tipe_data.php
2	<pre> 1 <?php 2 \$a = 10; 3 \$b = 5; 4 \$c = \$a + 5; 5 \$d = \$b + (10 * 5); 6 \$e = \$d - \$c; 7 8 echo "Variabel a: {\$a}
"; 9 echo "Variabel b: {\$b}
"; 10 echo "Variabel c: {\$c}
"; 11 echo "Variabel d: {\$d}
"; 12 echo "Variabel e: {\$e}
"; 13 14 var_dump(\$e); 15 ?> </pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/ tipe_data.php  <pre> Variabel a: 10 Variabel b: 5 Variabel c: 15 Variabel d: 55 Variabel e: 40 int(40) </pre>
4	Tambahkan isi dari file tipe_data.php tersebut dengan kode di bawah ini.
5	<pre> 16 \$nilaiMatematika = 5.1; 17 \$nilaiIPA = 6.7; 18 \$nilaiBahasaIndonesia = 9.3; 19 20 \$rataRata = (\$nilaiMatematika + \$nilaiIPA + \$nilaiBahasaIndonesia) / 3; 21 22 echo "Matematika: {\$nilaiMatematika}
"; 23 echo "IPA: {\$nilaiIPA}
"; 24 echo "Bahasa Indonesia: {\$nilaiBahasaIndonesia}
"; 25 echo "Rata-rata: {\$rataRata}
"; 26 27 var_dump(\$rataRata); 28 ?> </pre>
6	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/ tipe_data.php

	 <pre> Variabel a: 10 Variabel b: 5 Variabel c: 15 Variabel d: 55 Variabel e: 40 int(40) Matematika: 5.1 IPA: 6.7 Bahasa Indonesia: 9.3 Rata-rata: 7.0333333333333 float(7.03333333333334) </pre>
7	Tambahkan isi dari file tipe_data.php tersebut dengan kode di bawah ini.
8	<pre> 29 \$apakahSiswaLulus = true; 30 \$apakahSiswaSudahUjian = false; 31 32 var_dump(\$apakahSiswaLulus); 33 echo "
"; 34 var_dump(\$apakahSiswaSudahUjian); 35 ?> </pre>
9	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/ tipe_data.php  <pre> Variabel a: 10 Variabel b: 5 Variabel c: 15 Variabel d: 55 Variabel e: 40 int(40) Matematika: 5.1 IPA: 6.7 Bahasa Indonesia: 9.3 Rata-rata: 7.0333333333333 float(7.03333333333334) bool(true) bool(false) </pre>
10	Tambahkan isi dari file tipe_data.php tersebut dengan kode di bawah ini.
11	<pre> 36 \$namaDepan = "Ibnu"; 37 \$namaBelakang = 'Jakaria'; 38 39 \$namaLengkap = "{\$namaDepan} {\$namaBelakang}"; 40 \$namaLengkap2 = \$namaDepan . ' ' . \$namaBelakang; 41 42 echo "Nama Depan: {\$namaDepan}
"; 43 echo 'Nama Belakang: ' . \$namaBelakang . '
'; 44 45 echo \$namaLengkap; 46 ?> </pre>

12	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/ tipe_data.php  <pre> Variabel a: 10 Variabel b: 5 Variabel c: 15 Variabel d: 55 Variabel e: 40 int(40) Matematika: 5.1 IPA: 6.7 Bahasa Indonesia: 9.3 Rata-rata: 7.0333333333333 float(7.03333333333334) bool(true) bool(false) Nama Depan: Ibnu Nama Belakang: Jakaria Ibnu Jakaria </pre>
13	Tambahkan isi dari file tipe_data.php tersebut dengan kode di bawah ini.
14	<pre> 47 \$listMahasiswa = ["Wahid Abdullah", "Elmo Bachtiar", "Lendis Fabri"]; 48 echo \$listMahasiswa[0]; 49 ?> </pre>
15	Rapikan hasil supaya ada jarak per tipe data. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/tipe_data.php  <pre> Variabel a: 10 Variabel b: 5 Variabel c: 15 Variabel d: 55 Variabel e: 40 int(40) Matematika: 5.1 IPA: 6.7 Bahasa Indonesia: 9.3 Rata-rata: 7.0333333333333 float(7.03333333333334) bool(true) bool(false) Nama Depan: Ibnu Nama Belakang: Jakaria Ibnu Jakaria Wahid Abdullah </pre>
16	Apa yang anda pahami dari penggunaan tipe data pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2) Pemahaman saya tentang penggunaan tipe data di PHP: 1. Integer digunakan untuk bilangan bulat dan bisa dipakai dalam operasi matematika. 2. Float/Double dipakai untuk angka desimal (misalnya nilai rata-rata). 3. Boolean mewakili logika true/false yang penting dalam kondisi/percabangan. 4. String menyimpan teks, bisa digabung dengan operator . atau interpolasi dengan {}. 5. Array menyimpan banyak data sekaligus dalam satu variabel dan diakses lewat indeks. 6. Fungsi var_dump() sangat berguna untuk melihat tipe data dan nilainya secara detail.

Praktikum 3 : Penggunaan Operator PHP

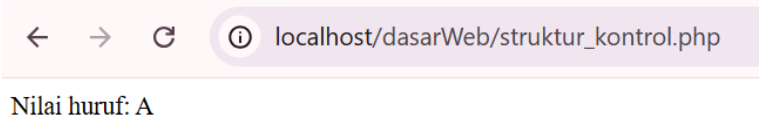
Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama operator.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam operator.php
2	<pre>1 <?php 2 \$a = 10; 3 \$b = 5; 4 5 \$hasilTambah = \$a + \$b; 6 \$hasilKurang = \$a - \$b; 7 \$hasilKali = \$a * \$b; 8 \$hasilBagi = \$a / \$b; 9 \$sisabagi = \$a % \$b; 10 \$pangkat = \$a ** \$b;</pre>
3	Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.1) Catat di sini apa yang anda amati  Hasil Penjumlahan: 10 + 5 = 15 Hasil Pengurangan: 10 - 5 = 5 Hasil Perkalian: 10 * 5 = 50 Hasil Pembagian: 10 / 5 = 2 Sisa Bagi: 10 % 5 = 0 Pangkat: 10 ** 5 = 100000 Pada saat menjalankan kode operator aritmatika dengan variabel \$a = 10 dan \$b = 5, hasil yang muncul sesuai dengan aturan matematika. Penjumlahan (\$a + \$b) menghasilkan 15, pengurangan (\$a - \$b) menghasilkan 5, perkalian (\$a * \$b) menghasilkan 50, pembagian (\$a / \$b) menghasilkan 2, dan sisa bagi (\$a % \$b) menghasilkan 0. Sementara itu, operator pangkat (\$a ** \$b) menghasilkan 100000 karena 10 pangkat 5. Dari percobaan ini dapat diamati bahwa PHP mendukung berbagai operasi aritmatika dasar yang sama dengan perhitungan matematika pada umumnya, dan hasil yang ditampilkan konsisten dengan ekspektasi.
4	Ketikkan kode tambahan pada langkah 5 di dalam operator.php
5	<pre>12 \$hasilSama = \$a == \$b; 13 \$hasilTidakSama = \$a != \$b; 14 \$hasilLebihKecil = \$a < \$b; 15 \$hasilLebihBesar = \$a > \$b; 16 \$hasilLebihKecilSama = \$a <= \$b; 17 \$hasilLebihBesarSama = \$a >= \$b;</pre>

6	Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.2) Catat di sini apa yang anda amati Operator Perbandingan <pre> 10 == 5 : false 10 != 5 : true 10 < 5 : false 10 > 5 : true 10 <= 5 : false 10 >= 5 : true </pre> Dari hasil percobaan operator perbandingan, terlihat bahwa PHP menghasilkan nilai boolean (true atau false) ketika membandingkan dua variabel. Misalnya, pernyataan \$a == \$b bernilai false karena 10 tidak sama dengan 5. Sebaliknya, \$a != \$b bernilai true karena memang berbeda. Operator < dan > digunakan untuk membandingkan besar kecil, sehingga \$a > \$b bernilai true sementara \$a < \$b bernilai false. Untuk operator <= dan >=, hasil akan true jika salah satu kondisi terpenuhi (lebih kecil sama atau lebih besar sama). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator perbandingan sangat penting dalam menentukan kondisi logis di dalam program, karena hasilnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan atau percabangan.
7	Ketikkan kode tambahan pada langkah 8 di dalam operator.php
8	<pre> 19 \$hasilAnd = \$a && \$b; 20 \$hasilOr = \$a \$b; 21 \$hasilNotA = !\$a; 22 \$hasilNotB = !\$b; </pre>
9	Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.3) Catat di sini apa yang anda amati Operator Logika <pre> 10 && 5 : true 10 5 : true !10 : false !5 : false </pre> • AND (&&) → bernilai true jika kedua operand bernilai true. (10 && 5 dianggap true && true → hasilnya true) • OR () → bernilai true jika salah satu bernilai true. • NOT (!) → membalik nilai logika. Karena \$a = 10 (non-zero → true), maka !\$a = false. Begitu juga \$b = 5 → !\$b = false.
10	Ketikkan kode tambahan pada langkah 11 di dalam operator.php
11	<pre> 24 \$a += \$b; 25 \$a -= \$b; 26 \$a *= \$b; 27 \$a /= \$b; 28 \$a %= \$b; </pre>

12	Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.4) Catat di sini apa yang anda amati Operator Penugasan Nilai awal: a = 10, b = 5 $\\$a += \\$b \rightarrow a = 15$ $\\$a -= \\$b \rightarrow a = 10$ $\\$a *= \\$b \rightarrow a = 50$ $\\$a /= \\$b \rightarrow a = 10$ $\\$a \% = \\$b \rightarrow a = 0$ Setelah program dijalankan, terlihat bahwa operator penugasan pada PHP berfungsi untuk memperbarui nilai variabel secara langsung berdasarkan operasi aritmatika tertentu. Misalnya, ketika $\\$a = 10$ dan $\\$b = 5$, maka $\\$a += \\b menghasilkan 15 karena nilai $\\$a$ ditambah $\\$b$. Kemudian $\\$a -= \\b kembali mengurangi nilai $\\$a$ dengan $\\$b$, $\\$a *= \\b mengalikan nilai $\\$a$ dengan $\\$b$, $\\$a /= \\b membaginya, dan $\\$a \% = \\b menghasilkan sisa bagi. Dari percobaan ini dapat diamati bahwa operator penugasan membuat penulisan kode lebih ringkas dibandingkan harus menuliskan ekspresi panjang seperti $\\$a = \\$a + \\$b$. Dengan demikian, operator penugasan tidak hanya singkat tetapi juga efisien untuk operasi yang sering berulang.
13	Ketikkan kode tambahan pada langkah 14 di dalam operator.php
14	<pre>30 \$hasilIdentik = \$a === \$b; 31 \$hasilTidakIdentik = \$a !== \$b;</pre>
15	Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.5) Catat di sini apa yang anda amati Operator Identik a (int) = 0, b (int) = 5 $\\$a === \\b : false $\\$a !== \\b : true a (int) = 0, c (string) = "10" $\\$a == \\c : false (sama nilai) $\\$a === \\c : false (beda tipe) ?> Operator === dan !== membandingkan nilai sekaligus tipe data. Pada contoh $\\$a = 10$ (integer) dan $\\$b = 5$ (integer), ekspresi $\\$a === \\b bernilai false karena nilainya berbeda. Ketika dibandingkan $\\$a$ dengan $\\$c = "10"$ (string), $\\$a == \\c bernilai true karena nilainya sama, tetapi $\\$a === \\c bernilai false karena tipenya berbeda (int vs string). Jadi, operator identik berguna untuk memastikan kesamaan yang benar-benar ketat (nilai dan tipe).
16	Ada soal cerita : Sebuah restoran memiliki 45 kursi di dalamnya. Pada suatu malam, 28 kursi telah ditempati oleh pelanggan. Berapa persen kursi yang masih kosong di restoran tersebut?
17	Buat kode program untuk langkah 16 dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 3.6) Persentase Kursi Kosong Total kursi : 45 Kursi terisi : 28 Kursi kosong : 17 Persentase kosong : 37.78%

	<pre> echo "<h3>Persentase Kursi Kosong</h3>"; \$totalKursi = 45; \$kursiTerisi = 28; \$kursiKosong = \$totalKursi - \$kursiTerisi; \$persenKosong = (\$kursiKosong / \$totalKursi) * 100; echo "Total kursi : \$totalKursi
"; echo "Kursi terisi : \$kursiTerisi
"; echo "Kursi kosong : \$kursiKosong
"; echo "Persentase kosong : " . number_format(\$persenKosong, 2) . "%
"; ?> </pre>
--	---

Praktikum 4: Penggunaan Struktur Kontrol Pada PHP

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama struktur_kontrol.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam struktur_kontrol.php
2	<pre> 1 <?php 2 \$nilaiNumerik = 92; 3 4 if (\$nilaiNumerik >= 90 && \$nilaiNumerik <= 100) { 5 echo "Nilai huruf: A"; 6 } elseif (\$nilaiNumerik >= 80 && \$nilaiNumerik < 90) { 7 echo "Nilai huruf: B"; 8 } elseif (\$nilaiNumerik >= 70 && \$nilaiNumerik < 80) { 9 echo "Nilai huruf: C"; 10 } elseif (\$nilaiNumerik < 70) { 11 echo "Nilai huruf: D"; 12 } 13 ?> </pre>
3	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php 
4	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.1) • Program pakai if-elseif-else untuk mengecek rentang nilai secara berurutan, dan hanya satu kondisi yang dijalankan. • Dengan \$nilaiNumerik = 92, hasilnya “Nilai huruf: A”. • Batas nilai sudah jelas: 90–100 (A), 80–<90 (B), 70–<80 (C), <70 (D); else menangani nilai tidak valid.
5	Ketikkan kode tambahan pada langkah 6 di dalam struktur_kontrol.php
6	<pre> \$jarakSaatIni = 0; \$jarakTarget = 500; \$peningkatanHarian = 30; \$hari = 0; while (\$jarakSaatIni < \$jarakTarget) { \$jarakSaatIni += \$peningkatanHarian; \$hari++; } echo "Atlet tersebut memerlukan \$hari hari untuk mencapai jarak 500 kilometer."; </pre>

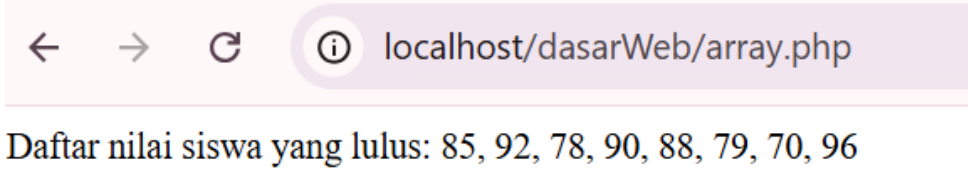
7	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php While – Atlet capai target jarak Atlet tersebut memerlukan 17 hari untuk mencapai jarak 500 kilometer. Total jarak tercapai: 510 km
8	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.2) • Program memakai while dengan kondisi \$jarakSaatIni < \$jarakTarget, jadi loop berhenti saat jarak mencapai/melewati 500. • Setiap iterasi, jarak bertambah 30 km dan variabel \$hari naik 1. • Dengan target 500 dan kenaikan 30, butuh 17 hari (karena $16 \times 30 = 480$ masih kurang, hari ke-17 jadi 510). • Output menyatakan jumlah hari; total jarak akhirnya melewati target (510 km), ini wajar karena loop baru berhenti setelah syarat tak terpenuhi.
9	Ketikkan kode tambahan pada langkah 9 di dalam struktur_kontrol.php
10	<pre> \$jumlahLahan = 10; \$tanamanPerLahan = 5; \$buahPerTanaman = 10; \$jumlahBuah = 0; for (\$i = 1; \$i <= \$jumlahLahan; \$i++) { \$jumlahBuah += (\$tanamanPerLahan * \$buahPerTanaman); } echo "Jumlah buah yang akan dipanen adalah: \$jumlahBuah"; </pre>
11	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php For – Hitung jumlah buah panen Jumlah buah yang akan dipanen adalah: 500
12	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.3) • Loop for berjalan 10 kali (dari i = 1 sampai i = 10). • Setiap iterasi menambahkan 50 buah (5 tanaman × 10 buah) ke \$jumlahBuah. • Total akhir menjadi 500. • Tiga komponen for: inisialisasi (\$i = 1), kondisi (\$i <= \$jumlahLahan), increment (\$i++). • Jika nilai jumlahLahan, tanamanPerLahan, atau buahPerTanaman diubah, hasil total menyesuaikan secara otomatis.

13	Ketikkan kode tambahan pada langkah 14 di dalam struktur_kontrol.php	
14		<pre> \$skorUjian = [85, 92, 78, 96, 88]; \$totalSkor = 0; foreach (\$skorUjian as \$skor) { \$totalSkor += \$skor; } echo "Total skor ujian adalah: \$totalSkor"; </pre>
15	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php Langkah Foreach – Total skor ujian Total skor ujian adalah: 439	
16	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.4) • foreach (\$skorUjian as \$skor) mengiterasi setiap nilai di array tanpa perlu indeks. • Variabel akumulator \$totalSkor ditambah nilai elemen pada tiap putaran, sehingga di akhir loop didapat total 439.	
17	Ketikkan kode tambahan pada langkah 18 di dalam struktur_kontrol.php	
18		<pre> \$nilaiSiswa = [85, 92, 58, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96]; foreach (\$nilaiSiswa as \$nilai) { if (\$nilai < 60) { echo "Nilai: \$nilai (Tidak lulus)
"; continue; } echo "Nilai: \$nilai (Lulus)
"; } </pre>
19	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php Foreach + continue – Kelulusan Nilai: 85 (Lulus) Nilai: 92 (Lulus) Nilai: 58 (Tidak lulus) Nilai: 64 (Lulus) Nilai: 90 (Lulus) Nilai: 55 (Tidak lulus) Nilai: 88 (Lulus) Nilai: 79 (Lulus) Nilai: 70 (Lulus) Nilai: 96 (Lulus)	

20	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.5) • foreach menelusuri tiap nilai dalam array tanpa pakai indeks. • Kondisi if ($\\$nilai < 60$) menangani kasus tidak lulus; continue membuat program melewati baris “Lulus” pada iterasi tersebut. • Hasilnya, hanya nilai di bawah 60 yang ditandai “Tidak lulus”, sedangkan sisanya “Lulus”. • continue efektif untuk memfilter atau mengabaikan proses lanjutan pada kondisi tertentu di dalam loop.
21	Ada soal cerita : Ada seorang guru ingin menghitung total nilai dari 10 siswa dalam ujian matematika. Guru ini ingin mengabaikan dua nilai tertinggi dan dua nilai terendah. Bantu guru ini menghitung total nilai yang akan digunakan untuk menentukan nilai rata-rata setelah mengabaikan nilai tertinggi dan terendah. Berikut daftar nilai dari 10 siswa (85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96)
22	Buat kode program untuk langkah 21 dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.6) Langkah 22 (Soal 4.6) Dibuang terendah: [64, 70] Dibuang tertinggi: [92, 96] Nilai dihitung: [75, 78, 79, 85, 88, 90] Total: 495 Rata-rata: 82.50 <pre> echo "<hr><h3>Langkah 22 (Soal 4.6)</h3>"; \$nilai = [85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96]; sort(\$nilai); \$buangTerendah = array_slice(\$nilai, 0, 2); \$buangTertinggi = array_slice(\$nilai, -2); array_shift(\$nilai); array_shift(\$nilai); array_pop(\$nilai); array_pop(\$nilai); \$total = array_sum(\$nilai); \$rata = \$total / count(\$nilai); echo "Dibuang terendah: [" . implode(" ", \$buangTerendah) . "]
"; echo "Dibuang tertinggi: [" . implode(" ", \$buangTertinggi) . "]
"; echo "Nilai dihitung: [" . implode(" ", \$nilai) . "]
"; echo "Total: \$total
"; echo "Rata-rata: " . number_format(\$rata, 2) . "
"; ?> </pre>
23	Ada soal cerita : Seorang pelanggan ingin membeli sebuah produk dengan harga Rp 120.000. Toko tersebut menawarkan diskon sebesar 20% untuk pembelian di atas Rp 100.000. Bantu pelanggan ini untuk menghitung harga yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon.
24	Buat kode program untuk langkah 23 dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.7) Langkah 24 (Soal 4.7) Harga awal: Rp 120.000 Diskon: Rp 24.000 Harga bayar: Rp 96.000 <pre> echo "<hr><h3>Langkah 24 (Soal 4.7)</h3>"; \$harga = 120000; \$diskon = (\$harga > 100000) ? 0.20 * \$harga : 0; \$bayar = \$harga - \$diskon; echo "Harga awal: Rp " . number_format(\$harga, 0, ',', '.') . "
"; echo "Diskon: Rp " . number_format(\$diskon, 0, ',', '.') . "
"; echo "Harga bayar: Rp " . number_format(\$bayar, 0, ',', '.') . "
"; ?> </pre>

25	Ada soal cerita : Seorang pemain game ingin menghitung total skor mereka dalam permainan. Mereka mendapatkan skor berdasarkan poin yang mereka kumpulkan. Jika mereka memiliki lebih dari 500 poin, maka mereka akan mendapatkan hadiah tambahan. Buat tampilan baris pertama “Total skor pemain adalah: (poin)”. Dan baris kedua “Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? (YA/TIDAK)”
26	Buat kode program untuk langkah 25 dengan adanya script Ternary dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.8) Langkah 26 (Soal 4.8) Total skor pemain adalah: 510 Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? (YA) <pre> echo "<hr><h3>Langkah 26 (Soal 4.8)</h3>"; \$poin = [120, 80, 90, 150, 70]; \$totalSkor = array_sum(\$poin); \$hadiah = (\$totalSkor > 500) ? "YA" : "TIDAK"; echo "Total skor pemain adalah: \$totalSkor
"; echo "Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? (\$hadiah)
"; ?> </pre>

Praktikum 5: Penggunaan Array pada PHP

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama array.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam array.php
2	<pre> \$nilaiSiswa = [85, 92, 78, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96]; \$nilaiLulus = []; foreach (\$nilaiSiswa as \$nilai) { if (\$nilai >= 70) { \$nilaiLulus[] = \$nilai; } } echo "Daftar nilai siswa yang lulus: " . implode(', ', \$nilaiLulus); </pre>
3	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/ array.php  Daftar nilai siswa yang lulus: 85, 92, 78, 90, 88, 79, 70, 96
4	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.1) • foreach menelusuri setiap elemen array tanpa perlu indeks. • Kondisi if (\$nilai >= 70) memfilter nilai lulus, lalu dimasukkan ke array \$nilaiLulus dengan \$nilaiLulus[]. • implode(', ', \$nilaiLulus) mengubah array hasil filter menjadi string yang dipisah koma agar rapi ditampilkan.
5	Ketikkan kode tambahan pada langkah 6 di dalam array.php
6	<pre> \$daftarKaryawan = [['Alice', 7], ['Bob', 3], ['Charlie', 9], ['David', 5], ['Eva', 6],]; \$karyawanPengalamanLimaTahun = []; foreach (\$daftarKaryawan as \$karyawan) { if (\$karyawan[1] > 5) { \$karyawanPengalamanLimaTahun[] = \$karyawan[0]; } } echo "Daftar karyawan dengan pengalaman kerja lebih dari 5 tahun: " . implode(', ', \$karyawanPengalamanLimaTahun); </pre>
7	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/array.php Karyawan dengan pengalaman > 5 tahun Daftar karyawan dengan pengalaman kerja lebih dari 5 tahun: Alice, Charlie, Eva

8	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.2) • Struktur data berupa array dua dimensi: setiap elemen berisi [nama, pengalaman]. • foreach memudahkan mengambil nama dan tahun pengalaman per karyawan tanpa indeks manual. • Kondisi if (\$karyawan[1] > 5) memfilter hanya yang pengalaman lebih dari 5 tahun. • Hasil disusun rapi jadi teks dengan implode(' ', \$karyawanPengalamanLimaTahun).
9	Ketikkan kode tambahan pada langkah 10 di dalam array.php
10	<pre> \$daftarNilai = ['Matematika' => [['Alice', 85], ['Bob', 92], ['Charlie', 78],], 'Fisika' => [['Alice', 90], ['Bob', 88], ['Charlie', 75],], 'Kimia' => [['Alice', 92], ['Bob', 80], ['Charlie', 85],],]; \$mataKuliah = 'Fisika'; echo "Daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah \$mataKuliah:
"; foreach (\$daftarNilai[\$mataKuliah] as \$nilai) { echo "Nama: {\$nilai[0]}, Nilai: {\$nilai[1]}
"; } </pre>
11	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/array.php Nilai per Mata Kuliah (Array Asosiatif 2D) Daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah Fisika: Nama: Alice, Nilai: 90 Nama: Bob, Nilai: 88 Nama: Charlie, Nilai: 75
12	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.3) • Data disusun sebagai array asosiatif 2D: kunci string adalah nama mata kuliah, nilainya array berisi pasangan [nama, nilai]. • Akses data per mata kuliah dilakukan dengan kunci: \$daftarNilai[\$mataKuliah]. • foreach menelusuri setiap pasangan lalu mencetak nama (\$nilai[0]) dan nilai (\$nilai[1]). • Mengganti \$mataKuliah otomatis menampilkan daftar untuk mapel lain.

13	Ada soal cerita : Seorang guru ingin mencetak daftar nilai siswa dalam ujian matematika. Guru tersebut memiliki data setiap siswa terdiri dari nama dan nilai. Bantu guru ini mencetak daftar nilai siswa yang mencapai nilai di atas rata-rata kelas. Dengan ketentuan nama dan nilai siswa Alice dapat 85, Bob dapat 92, Charlie dapat 78, David dapat 64, Eva dapat 90
14	Buat kode program untuk langkah 13 dengan array dua dimensi dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 5.4) Siswa dengan nilai di atas rata-rata Rata-rata kelas: 81.80 Siswa di atas rata-rata: Alice (85) Bob (92) Eva (90) <pre> echo "<hr><h3>Siswa dengan nilai di atas rata-rata</h3>"; \$nilaiSiswa = [['Alice', 85], ['Bob', 92], ['Charlie', 78], ['David', 64], ['Eva', 90],]; \$total = 0; foreach (\$nilaiSiswa as \$s) { \$total += \$s[1]; } \$rata = \$total / count(\$nilaiSiswa); echo "Rata-rata kelas: " . number_format(\$rata, 2) . "
"; echo "Siswa di atas rata-rata:
"; foreach (\$nilaiSiswa as \$s) { if (\$s[1] > \$rata) { echo "{\$s[0]} ({\$s[1]})
"; } } ?> </pre>

===== SELESAI =====